



GEOMETRIE DANS L'ESPACE

Exercice 1

SABCD est une pyramide dont la base ABCD est un parallélogramme.

On pose : $\vec{AB} = \vec{u}$ et $\vec{AD} = \vec{v}$; on désigne par I, J, K, L, M et N les centres de gravité respectifs des triangles SAB, SBC, SCD, SDA, SAC et SBD.

Exprimer les vecteurs $\vec{IJ}$, $\vec{IK}$, $\vec{IL}$, $\vec{IM}$ et $\vec{IN}$ en fonction de $\vec{u}$ et $\vec{v}$ en déduire que les points I, J, K, L, M et N sont coplanaires.

Exercice 2

Soit ABCD un tétraèdre. On désigne par I, J, K, L, M et N les milieux respectifs des arêtes [AB], [CD], [AC], [BD], [AD], [BC], par A', B', C', D' les centres de gravité respectifs des triangles BCD, ACD, ABD, ABC et par G l'isobarycentre des points A, B, C, D.

1. Démontrer que les droites (IJ), (KL) et (MN) sont concourantes.
2. Démontrer que les droites (AA'), (BB'), (CC') et (DD') sont concourantes.

Exercice 3

Soit ABCDEFGH un pavé. On désigne par I, J, K, L, M, N les centres respectifs des parallélogrammes ABCD, EFGH, ABFE, DCEH, ADGH, BCGF et par O l'isobarycentre des sommets du pavé.

1. Démontrer que les droites (IJ), (KL) et (MN) sont concourantes en O.
2. Démontrer que O est le centre de chacun des parallélogrammes ACGE et BDHF.
3. Déterminer les coordonnées de O :

a) Dans le repère $(A, \vec{AB}, \vec{AD}, \vec{AE})$

b) Dans le repère $(A, \vec{AB}, \vec{AC}, \vec{AG})$

Exercice 4

Soit ABCD un tétraèdre régulier.

On pose : $\vec{AB} = \vec{i}$, $\vec{AC} = \vec{j}$, $\vec{AD} = \vec{k}$

On désigne par I, J et K les points définis par : $\vec{AI} = \frac{1}{3}\vec{i}$, $\vec{AJ} = \frac{2}{3}\vec{j}$ et $\vec{AK} = \frac{1}{2}\vec{k}$

1. Déterminer en fonction de $\vec{i}$, $\vec{j}$, et $\vec{k}$ un couple de vecteurs directeurs du plan (IJK).
2. Démontrer que la droite (CD) et le plan (IJK) sont sécants en un point E, que l'on déterminera en exprimant $\vec{AE}$ en fonction de $\vec{i}$, $\vec{j}$, et $\vec{k}$.
3. Soit F le barycentre de (B, -1) et (D, 2).
Démontrer que le point F appartient au plan (IJK).
4. Soit G le barycentre de (I, -1) et (J, 2).
Démontrer que G est le point d'intersection des droites (BC) et (EF).

Exercices 5:

(P) et (P') sont deux plans d'équations respectives : $x + y - z = 0$ et $2x - y + z - 3 = 0$.

1. Démontrer que ces deux plans sont perpendiculaires
2. Calculer la distance du point A (1, 1, -1) à (P) et (P'). En déduire la distance du point A à la droite (Δ) intersection des plans (P) et (P').

Exercice 6

Soit (P) le plan d'équation $x + 4y - z - 4 = 0$ et (D) la droite qui a pour système d'équations

$$\begin{cases} x - z = 0 \\ y - z = 0 \end{cases}$$

Déterminer un point M de (D) tel que : $d(M, P) = 2$.



Exercices 7:

Soit ABCD un tétraèdre tel que: A(0 ; 0 ; 4), B(2 ; - 2 ; 0), C(0 ; 2 ; 0), D(-4 ; 0 ; 0)

- Soit I, J, K les milieux respectifs des arêtes [AB], [AC], [AD] et (P₁), (P₂), (P₃) les plans médiateurs respectifs de ces arêtes.
 - Calculer les coordonnées des points I, J, K, puis des vecteurs $\vec{AB}$, $\vec{AC}$, $\vec{AD}$ et déterminer une équation cartésienne de (P₁), (P₂) et (P₃)
 - Démontrer que ces plans ont un seul point commun Ω, dont on calculera les coordonnées
- Démontrer que Ω est le centre d'une sphère dont on calculera le rayon et qui passe par les sommets A, B, C et D du tétraèdre.

Exercice 7

Soit A et B de l'espace (E) tels AB = 4.

Déterminer et construire l'ensemble des points M de (E) dans les cas suivants:

- $\vec{AM} \cdot \vec{AB} = 10$
- $\vec{MA} \cdot \vec{MB} = 10$
- $2MA^2 + 3MB^2 = 10$
- $2MA^2 - 2MB^2 = 7$

STATISTIQUES

Exercice 1 :

Le tableau suivant donne l'âge x et la moyenne y des maxima de tension artérielle relevée au sein d'une population donnée en fonction de l'âge

Age x	36	42	48	54	60	66
Tension y	11,8	14	12,6	15	15,5	15,1

- Représenter graphiquement le nuage de points M(x, y).
Echelle: ½ cm pour 1 an; 3 cm pour 1 unité de tension artérielle.
- Calculer la moyenne et la variance de x puis de y.
 - Calculer le coefficient de corrélation linéaire entre x et y. La corrélation est-elle forte?
- Déterminer la droite de régression de y en x et la tracer.
- Estimer la tension artérielle d'une femme âgée de 70 ans.

Exercice 2:

Une étude du pourcentage d'entreprises équipées en informatique d'un pays a donné :

Année A	1970	1975	1980	1985	1990	1995	2000
T en %	10	25	41	60	69	80	86

Pour simplifier les calculs on pose $N = \frac{A - 1970}{5}$

- Compléter le tableau suivant :

N							
T	10	25	41	60	69	80	89

- Représenter le nuage de points de la série statistique (N, T) (on mettra N en abscisse, T en ordonnée)
- Calculer les coordonnées du point moyen G et le placer sur la figure.
- Donner une équation de la droite de régression de N en T par la méthode des moindres carrés.
- Indiquer à partir de quelle année, on peut estimer que 95% des entreprises de ce pays seront équipées en informatique.